2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

PERÍCIAS QUÍMICAS E BIOLÓGICAS

Desenvolvimento de método para análise semi-quantitativa de lítio em sangue por espectrometria de absorção atômica com atomização eletrotérmica em forno de grafite (ETAAS)

A. S. Andrade[a,*], M. J. S. Carpes[a], C. C. Nunes[a], E. Bernardi[a]

[a]*Instituto Geral de Perícias, Departamento de Perícias Laboratoriais, Divisão de Toxicologia Forense, Rio Grande do Sul (RS), Brasil*
**Endereço de e-mail para correspondência: adriana-andrade@igp.rs.gov.br. Tel.: +55-51-3288-5150.*

Palavras-chave: Lítio; Sangue post-mortem; ETAAS

1. INTRODUÇÃO

Os sais de lítio (Li) foram introduzidos na psiquiatria, em 1949, para o tratamento de mania. Contudo, eles não foram utilizados para essa finalidade até 1970, por conta da preocupação dos médicos norte-americanos com a segurança desse tratamento, após relatos de intoxicação grave com cloreto de lítio [1].

Atualmente, o Li segue sendo o principal medicamento para o tratamento da desordem bipolar. A eficácia da terapia, a longo prazo com sais de Li, no manejo de episódios agudos de humor, na prevenção de recaídas e na redução do risco de suicídio foram apoiados por numerosos estudos [2].

O uso de Li no Brasil está sob controle da Portaria n° 344 da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, desde 12 de maio de 1998, e está enquadrado na lista C1 de substâncias sujeitas a controle especial [1].

É bem estabelecido, desde os primórdios de seu uso no transtorno bipolar, que o Li tem um índice terapêutico estreito [3]. Os efeitos colaterais são comuns e intoxicações agudas não são raras. Ele afeta, praticamente, todo sistema fisiológico podendo causar distúrbios gastrintestinais, alterações neurológicas, problemas mentais, cardiovasculares, etc. Os efeitos adversos relacionados à terapia podem ocorrer mesmo com baixa concentração plasmática, durante a administração crônica na manutenção do tratamento [4].

Os casos de intoxicação por Li podem ocorrer por overdose intencional ou acidental, função renal comprometida ou, ainda, por qualquer fator que altere o equilíbrio eletrolítico, como ocorre com o uso associado com outras medicações que alterem a sua excreção, tais como, em casos de desidratação e infecções febris [3] [5]. De 90 a 98% do Li é excretado na urina. Por esse motivo, deve-se prestar muita atenção a sua associação com medicamentos que possam ter qualquer efeito sobre a função renal [13].

Por se tratar de um elemento inorgânico, a pesquisa de Li em sangue, não é realizada na rotina na Divisão de Toxicologia Forense exceto nos casos de direcionamento da análise a depender do histórico do caso.

Para análise de Li em sangue, podem ser empregados diferentes metodologias, tais como, eletrodo seletivo de íons, análise de ativação de nêutrons, espectrometria de emissão de chama, espectrometria de absorção atômica de chama, e por espectrometria de absorção atômica com atomização eletrotérmica em forno de grafite (ETAAS – do inglês, *Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry*) [6].

A ETAAS, disponível em nossa central analítica, é considerada uma metodologia vantajosa para medir os níveis de Li em fluidos biológicos, visto que o volume necessário da amostra é pequeno, a sensibilidade é adequada e o pré-tratamento da amostra é mínimo. Existem publicações do uso desta técnica tanto para o determinação de Li em fluidos biológi-

cos em concentrações fisiológicas quanto para concentrações elevadas [2], [6-10].

A motivação para o desenvolvimento de método para análise semi-quantitativa de Li, por ETAAS surgiu da necessidade de periciar amostras de sangue de casos suspeitos de óbito por intoxicação exógena por carbonato de lítio e de óbito de causa desconhecida a esclarecer em crianças.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1. Padrões, soluções e condições do equipamento

O padrão de Li 1000 mg/L (solução estoque) e o ácido nítrico (65% EMSURE Reag. Ph Eur, ISO) foram adquiridos, respectivamente, da Dinâmica e da Supelco. A água ultrapura (tipo 1) utilizada foi obtida por sistema Milli-Q®. O sangue humano utilizado foi obtido do Banco de Sangue do Hospital de Clínicas de Porto Alegre.

Para desproteinização das amostras, foi empregado um diluente ácido contendo uma parte de ácido nítrico (65% EMSURE Reag. Ph Eur, ISO) para 9 partes de água ultrapura (1:9).

Para avaliação do desempenho do método foi avaliado a precisão e exatidão nas concentrações de 2,0 mg/L, 4,0 mg/L e 7,0 mg/L (n=6). As soluções padrões de Li inorgânico (20 mg/L; 40 mg/L e 70 mg/L) utilizadas na fortificação de uma alíquota de sangue (900 µL) foram preparadas a partir da diluição da solução estoque com água ultrapura para não ocasionar precipitação do sangue antes da desproteinização. Foi utilizada na fortificação uma alíquota de 100 µL de cada padrão.

A curva de calibração foi realizada pelo equipamento, a partir do padrão de 200 µg/L, preparado previamente, a partir de uma alíquota da solução padrão intermediária de Li de 10 mg/L (500 µL) em balão volumétrico de 25,0 mL e completando o volume com o diluente ácido.

A quantificação das amostras foi realizada utilizando a curva de calibração de lítio no diluente (20-200 µg/L). Para obter a concentração de Li nas amostras, o valor calculado pela curva de calibração foi multiplicado pelo fator de diluição (100x). Para conversão de unidades de mg/L para mmol/L, o resultado foi dividido por 6,94. O Equipamento utilizado foi espectrômetro de absorção atômica GTA-120 AA240Z Varian com corretor Zeeman, amostrador automático (Programmable Sample Dispenser PSD 120), tubo de grafite Coated-GTA (Agilent) e lâmpada de cátodo oco específica para o elemento Li (Varian SpectrAA *lamp*). Volume de injeção: 10 µL. As condições da análise no equipamento estão descritas nas Tabelas 1 e 2.

Tabela 1. Condições para análise de Li

Comprimento de onda	670,8 nm
Slit width	0,5R nm
Corrente da lâmpada	7,0
Correção de Background	On
Leitura	em duplicata
Modo de medição	Área de Pico
Pontos da curva de calibração	6 (20;40; 80;120;160; 200 µg/L)

2.2. Amostras

As amostras de sangue de vítimas (n=4) foram coletadas por ocasião da necrópsia. O histórico dos casos apresentados a seguir orientou a inclusão da pesquisa de Li por ocasião da análise toxicológica.

- Vítima 1: o histórico tem relação com um suposto erro na dispensação do medicamento na farmácia. Foi entregue ao periciado carbonato de lítio ao invés da medicação usual (carbamazepina 200 mg). O periciado teria tomado a medicação equivocada durante 10 dias antes de passar mal e ser conduzido ao hospital, local onde faleceu.
- Vítima 2: a vítima deu entrada no hospital com suspeita de intoxicação, vindo a óbito posteriormente. Foram identificadas cartelas dos medicamentos supostamente utilizados (carbonato de lítio, olanzapina e clonazepam).
- Vítimas 3 e 4: duas crianças com morte de causa indeterminada.

2.3 Preparação das amostras

Uma alíquota da amostra (75 µL para sangue) foi desproteinizada com 1425 µL do diluente. Após agitação no vortex por 3 minutos e centrifugação, uma alíquota do sobrenadante (200 µL) foi transferido para a cubeta de análise contendo 800 µL do diluente. A seguir, os extratos foram encaminhados para análise por ETAAS com as condições das tabelas 1 e 2.

Para controle do procedimento, paralelamente, foram preparados três extratos brancos da matriz fortificados com Li (20 µg/L, 40 µg/L e 70 µg/L) e um controle negativo utilizando sangue humano.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para fins de semi-quantificação, os resultados da análise de Li por ETAAS por foram avaliados conforme as seguintes faixas [12]: Faixa 1: inferior a 0,29 mmol/L (2 mg/L); Faixa 2: entre 0,29 mmol/L (2 mg/L) a 1,0 mmo/L (7 mg/L); Faixa 3: > 1,00

mmol/L (7 mg/L) até 2,30 mmol/L (16 mg/L); Faixa 4: > 2,30 mmo/L (16 mg/ L).

Os resultados de Li, por faixa de concentração, nas amostras analisadas foram: vítimas 3 e 4, Faixa 1; vítima 1, Faixa 2 e vítima 2, Faixa 3.

Nas amostras de sangue das vítimas 1 e 2 também foram identificadas substâncias adicionais (vítima 1, carbamazepina, lidocaína, midazolam, paracetamol e prometazina; vítima 2, ibuprofeno, lidocaína e olanzapina).

As referências trazem as faixas de concentração de Li para interpretação dos resultados na matriz plasma, entretanto, para análise *post mortem*, se faz necessário utilizar sangue total. Por isso, a interpretação dos resultados de análise *post-mortem* para estabelecer o diagnóstico de intoxicações fatais é uma tarefa complexa [11-12]. A faixa terapêutica de Li, medida em plasma (0,5 mmol/L de Li até 1 mmol/L de Li equivalendo a 3,5 mg/L até 7 mg/L de Li), tem valor limitado como intervalo de referência para esses casos [11]. Além disso, as concentrações séricas e sanguíneas de Li não podem ser consideradas iguais, uma vez que o Li pode não estar igualmente distribuído entre os componentes fluidos e celulares do sangue [12]. Redistribuição *post-mortem*, metabolismo bacteriano e variações no local da amostra complicam a interpretação do resultado no sangue *post-mortem*. Para o Li muitas dessas informações não são disponíveis [12]. É necessário conhecer ainda quais são as concentrações sanguíneas de Li, em pacientes aos quais foi prescrito este medicamento e seu uso não foi a causa da morte para fins de comparação com as concentrações encontradas em intoxicações fatais. Em estudo referenciado na literatura [12], concentrações de Li superiores a 6,3 mg/L (aproximadamente 0,91 mmol/L) até 13 mg/L (aproximadamente 1,87 mmol/L), indicam possíveis níveis de overdose.

Embora a interpretação dos resultados de análise *post-mortem* sejam complexos e o resultado da análise isoladamente não possa determinar em que extensão o Li contribui para os óbitos das vítimas 1 e 2, as análises auxiliaram no esclarecimento dos casos. A vítima 1, com 66 anos, não fazia uso de Li. Assim o resultado da análise indica que o erro na dispensação do medicamento levou o periciado fazer uso de medicação não prescrita originalmente o que pode ter contribuido para o desfecho óbito. Além disso, uso de Li na população idosa é influenciado por vários fatores como doenças clínicas, medicamentos concomitantes, dietas especiais, diminuição da taxa de filtração glomerular e sensibilidade aumentada aos efeitos colaterais, podendo, ainda, com mais facilidade, ocorrer intoxicações, mesmo com níveis considerados seguros [13].

A vítima 2, além de apresentar elevada concentração de Li no sangue, ainda fez uso concomitante de outras medicações com interações com essa substância. Foi identificada a presença de ibuprofeno no sangue da vítima, além de lidocaína possivelmente administrada no atendimento médico anterior ao óbito, e olanzapina. O ibuprofeno, quando usado juntamente com Li, pode aumentar a sua concentração e ocasionar intoxicação mesmo em doses terapêutica [13].

Nas vítimas 3 e 4 foi excluído o Li como causa da morte.

Como o Li não se liga às proteínas plasmáticas [13], a preparação da amostra pode ser simplificada, sendo suficiente uma simples precipitação de proteínas o que facilita a análise na rotina dos laboratórios [14]. Para possibilitar a análise de Li por ETAAS, no intervalo entre 20-200 µg/L, as amostras de sangue foram desproteinizadas com ácido nítrico (diluição final de 100 vezes com o diluente). O principal interferente relatado na literatura na análise de Li por ETAAS é o íon cloreto. Quando o cloreto está presente na fase de vapor durante a atomização do Li, o haleto molecular formado impede a absorção e o sinal do Li diminui [7]. Além de promover a desproteinização, o ácido nítrico é considerado adequado para eliminar a interferência do cloreto porque reage com o interferente produzindo HCl que é volatilizado durante a etapa de secagem [10]. Após o tratamento da amostra de sangue com esse procedimento, o sobrenadante mostrou-se límpido e a partir daí foram realizados experimentos de fortificação com o padrão de Li para avaliação de supressão do sinal (efeito matriz) e recuperação. A recuperação do método variou entre 95-110%. Independentemente da concentração avaliada, foi constatado um efeito supressivo na análise, em torno de 20% do sinal do Li no sangue quando comparado com a resposta do Li no diluente, porém esse efeito não comprometeu a análise. A precisão do método avaliada nas concentrações de 2,0 mg/L, 4,0 mg/L e 7,0 mg/L foram 5%, 10% e 3%, respectivamente. A exatidão oscilou entre 95-100%. O limite de detecção do método foi estabelecido, de forma experimental, em 2 mg/L, contemplando a faixa 1 de interpretação dos resultados.

Tabela 2. Condições de pirólise e atomização para análise de Li

Etapa	Temperatura (°C)	Tempo (s)	Fluxo (L/min)	Tipo de gás	Leitura
1	85	5	3	Normal	Não
2	95	40	3	Normal	Não
3	120	10	3	Normal	Não
4	800	5	3	Normal	Não
5	800	8	3	Normal	Não
6	800	2	0	Normal	Não
7	2400	1	1	Normal	Sim
8	2400	2	1	Normal	Sim
9	2800	3	3	Normal	Não

4. CONCLUSÕES

O método desenvolvido mostrou-se adequado e de fácil execução para amostras de sangue total, em casos de suspeita de intoxicação por Li. É adequado para laboratórios que não possuem outras metodologias de análise para esse elemento. As concentrações do método contemplam as faixas de interesse da toxicologia forense.

AGRADECIMENTOS

Os autores gostariam de agradecer a todos os peritos da Divisão de Toxicologia Forense do IGP-RS envolvidos nas perícias e que contribuiram de alguma forma para a realização do presente trabalho.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] I.C.P. Pereira. *As ciências forenses nos casos de envenenamento*. Millenium, Brasil (2024) 188-195.

[2] I.D. Manfro; M.Tegnerb; M.E. Krutzmannb; A. do C. Artmannb; M.R. Brandeburskib; G.P. Peteffib; R.Linden, M.V. Antunes. Determination of lithium in dried blood spots and dried plasma spots by graphite furnace atomic absorption spectrometry: Method development, validation and clinical application. *Talanta*, **216: 1-7** (2020).

[3] M. Gitlin. Lithium side effects and toxicity: prevalence and management strategies. *Int J Bipolar Disord*, **4** (27) (2016).

[4] M.M. Passarelli. Saliva como amostra para o controle terapêutico do lítio. *Tese para obtenção do grau de Doutor.* Universidade de São Paulo, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, (1987).

[5] M. Ott; B. Stegmay; E. S. Renberg; U. Werneke. Lithium intoxication: Incidence, clinical course and renal function – a population-based retrospective cohort study. *Journal of Psychopharmacology*, **30** (10): 1008 –1019 (2016).

[6] L.Shen; X. Shan; Z. Ni. Determination of Lithium in Serum and Whole Blood by Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry. *Journal of Analytical Atomic Spectrometry*, **3**: 989-995 (1988).

[7] G.A.Trapp. Matrix modifeiers in graphite furnace atomic absorption analysis of trace lithium in biological fluids. *Analytical Biochemistry,* **148:**127-132 (1985).

[8] N.L.Miller; J.A. Durr; A.C. Alfrey. Measurement of endogenous lithium levels in serum and urine by electrothermal atomic absorption spectrometry: a method with potential clinical applications. *Analytical Biochemistry*,182:245-249 (1989).

[9] Y. Genyuan; D. Xu; J. Ruixiang. Direct determination of lithium in erythrocytes by electrothermal atomic absorption spectrometry. *Analyst,* **120**:1657-1659 (1995).

[10] J. Zhao; G. Pingjin; W. Shengnan; D. Zhu. Superiority of nitric acid for deproteinization in the determination of trace lithium in serum by graphite furnace atomic absorption spectrometry. *Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis*, **50**: 1075-1079 (2009).

[11] T. Launiainen; I. Ojanperä. Drug concentrations in post-mortem femoral blood compared with therapeutic concentrations in plasma. *Drug Test. Analysis*, **6**: 308-316 (2014).

[12] C. Söderberg; E. Wernvikb; A. K. Jönssonc, H. Druid. Reference values of lithium in postmortem femoral blood. *Forensic Science International*, **277**:207-214 (2017).

[13] A.V. Cordioli; C.B.Gallois; L. Isolan. *Psicofármacos: consulta rápida*. Artmed, Brasil (2015) 253.

[14] C. C.Y. Chang; S. S. Johansen; R. Thomsen. Development and Validation of Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry Method for Quantification of Lithium in Whole Blood from Forensic Postmortem Cases. *Forensic Sci*., **5** (22) (2025).